TD 11 :

Question 1 :

1) $\Lambda\alpha.(\lambda f:(\alpha \to \alpha).(\lambda x:\alpha.f\,(f\,x)))$ — Abstract ÷ de type TYPABLE

(f considéré comme 2 types α ; x considéré de type $\alpha . f\,(f\,x)$; Abstract ÷ de type)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{f:\alpha\to\alpha, x:\alpha \vdash f:\alpha\to\alpha}\,VAR \quad \dfrac{}{f:\alpha\to\alpha, x:\alpha \vdash x:\alpha}\,VAR}{f:\alpha\to\alpha, x:\alpha \vdash f\,x:\alpha}\,APP}{f:\alpha\to\alpha,\ x:\alpha.\ f\,(f\,x):\alpha}\,ABS}{f:\alpha\to\alpha \vdash \lambda x:\alpha.f\,(f\,x):\alpha\to\alpha}\,ABS}{\vdash \lambda f(\alpha\to\alpha).\lambda x:\alpha.f\,(f\,x):(\alpha\to\alpha)\to\alpha\to\alpha}\,ABSTY$$

$$\vdash \Lambda\alpha.\lambda f:(\alpha\to\alpha).\lambda x:\alpha.f\,(f\,x):\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)\to(\alpha\to\alpha)$$

2) PAS TYPABLE DANS ML
TYPABLE DANS SYSTÈME F

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)\vdash x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)}\,VAR}{x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)\vdash x[\forall\beta.(\beta\to\beta)]:\forall\beta.(\beta\to\beta)\to\forall\beta(\beta\to\beta)}\,APPTY \quad \dfrac{}{x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)\vdash x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)}\,VAR}{x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)\vdash (x[\forall\beta.(\beta\to\beta)])\,x:\forall\beta.(\beta\to\beta)}\,APP}{\vdash \lambda x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha).(x[\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)]x:(\forall\alpha.(\alpha\to\alpha))\to(\forall\alpha.(\alpha\to\alpha))}\,ABS$$

T1 : $\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)$; e : $x[\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)]$; $(\forall\beta.(\beta\to\beta))$

$\forall\alpha.(\alpha\to\alpha) \longrightarrow \forall\beta.(\beta\to\beta)$ par α-conversion

$\lambda x.x \quad x:(\forall\alpha.\alpha)\to\forall\beta.\beta$

Question 2 :

1) $(\forall\alpha.\alpha\to\alpha)\to$ num (ce qui est à la racine abstraction de terme)

$\lambda x:(\forall\alpha.\alpha\to\alpha).2$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma\vdash x:\forall\alpha(\alpha\to\alpha)}}{\Gamma\vdash x[num]:num\to num} \quad \dfrac{}{\Gamma\vdash 2:num}}{x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)\vdash x[num]\,2:num}$$

$$\dfrac{}{\lambda x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha).x[num]\,2:(\forall\alpha.\alpha\to\alpha)\to Num}$$

"→" alors $\lambda\alpha$

- $\lambda x:\forall\alpha.(\alpha\to\alpha)\,2:(\forall\alpha.\alpha\to\alpha)\to Num$
- $\Lambda x.\lambda x:\alpha.2:\forall\alpha.(\alpha\to num)$

si "→" entre parenthèses et $\forall\alpha$ dehors alors $\Lambda\alpha$

Scanned with CamScanner

2) $\forall \alpha\ \beta\ \gamma.\ \boxed{(\alpha \to \beta) \to ((\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma))}$ (→ associative à droite)

$\Lambda\alpha.\Lambda\beta.\Lambda\gamma.\ \lambda f : \underbrace{(\alpha \to \beta)}_{\beta}.\ \lambda g : \underbrace{(\beta \to \gamma)}_{\gamma}.\ \lambda x : \alpha.\ \underbrace{g\,(f\ x)}_{\gamma}$ ($g\,(f\ x)$: β au-dessus, α au-dessus)

Allons chercher γ

β obtenu appliquant f à un terme de type α

γ obtenu en appliquant g à un terme de type β

3) $\forall \alpha.\ (\alpha \to num)$

$\Lambda\alpha.\ \lambda x : \alpha.\ 2$

Question 3 :

$erase(\Lambda\alpha.\ e) = \lambda x.\ erase(e)$ $\quad x$ fraîche

$erase(e\ [\tau]) = erase(e)$ $\quad \lambda x.x$

On admet $erase(e\ \{v/x\}) = erase(e)\ \{erase(v)/x\}$

On suppose $erase(e) = t$ et $e \to f$

Mq il existe s tel que $t \xrightarrow[\lambda]{} s$ et $erase(f) = s$

Par induction sur la réduction $e \to f$

- cas terminal $e \xrightarrow[\beta]{} f$

$(\lambda x : e.\ \underbrace{e}_{t})\ v \to \underbrace{e\ \{v/x\}}_{f}$ alors $erase((\lambda x : \tau.\ \underbrace{e}_{t})\ v)$

$= \underbrace{\lambda x.\ erase(e)\ \ erase(v)}_{t}$ (sous-terme $erase(e)$: t)

$t \xrightarrow[\beta]{} \underbrace{e}_{t}$ $\quad erase(e)\ \{erase(v)/x\} = erase(\underbrace{e}_{t}\ \{v/x\})$

$= erase(f)$

---

programme

↓ inférence

programme typé (AST)

⋮ erase

assembleur

$\forall x : \forall \alpha.\ \tau.\ x)\ \underbrace{\Lambda.\alpha.e}_{\text{valeur}} \xrightarrow{\beta} \Lambda\alpha.e$

$(\lambda x.x)$ $e \to v$ ↵ supprimer annotat° de typage

$e \to e'$

$(\lambda x.x)\ e \to (\lambda x.x)\ e'$

$(\lambda x.x)(\lambda y.e) \xrightarrow{\beta} \lambda y.e$

on veut obtenir un terme qui se comporte comme ça

Scanned with CamScanner

- $(\lambda x.e)\,[\tau] \longrightarrow e\{\tau/x\}$

  $\{$

  $(\lambda y.e)\,(\lambda x.x) \longrightarrow e$

  y frais

On suppose que $erase(e) = t$ $\quad e \longrightarrow e'$ système F $\quad t \longrightarrow_\lambda t'$

$$\frac{t_2 \longrightarrow_\lambda t_2'}{t_1\,t_2 \longrightarrow_\lambda t_1\,t_2'}\ AppD$$

$$\frac{t_1 \longrightarrow_\lambda t_1'}{t_1 v \longrightarrow_\lambda t_1' v}\ AppG$$

$$\frac{}{(\lambda x.t)v \longrightarrow_\lambda t\{v/x\}}\ \beta$$

$erase(e) = t$ et $e \longrightarrow f$ alors $\exists\, s$ tq $erase(f) = s$ $\quad t \longrightarrow_\lambda s$

Induction sur $e \longrightarrow f$

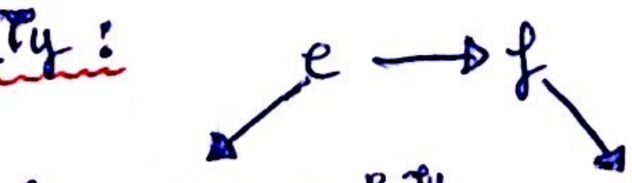
cas de base : β et $\beta.T_y$

β : $(\lambda x : \tau, e_1)\,v \longrightarrow e_1\{v/x\}$ (e, f)

$erase(e) = (\lambda x.erase(e_1))\,erase(v) \xrightarrow{\beta}_\lambda erase(e_1)\{erase(v)/x\}$ (t, s)

$= erase(e_1\{v/x\})$

β_T_y :



$erase(e) = (\lambda x.erase(e_1))\,(\lambda y.y) \xrightarrow{\beta}_\lambda erase(e_1)\{\lambda y.y/x\}$ (x frais)

$= erase(e_1\{\lambda y.y/x\})$

$= erase(e_1)$ car x frais

$= erase(f)$

$s \triangleq erase(e_1)$

cas induction :

App-T_y :

$$\frac{e_1 \longrightarrow e_1'}{e_1[\tau] \longrightarrow e_1'[\tau]}$$

HI ; $e_1'[\tau]$: f

$erase(e) = erase(e_1)\ \lambda x.x$

$erase(e_1) \longrightarrow_\lambda erase(e_1')$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow$ $erase(e) = erase(e_1)\ \lambda x.x \longrightarrow_\lambda erase(e_1)\ \lambda x.x$

$= erase(e_1'[\tau])$

$= erase(f)$

$s \triangleq erase(e_1')\ \lambda x.x$

Scanned with CamScanner